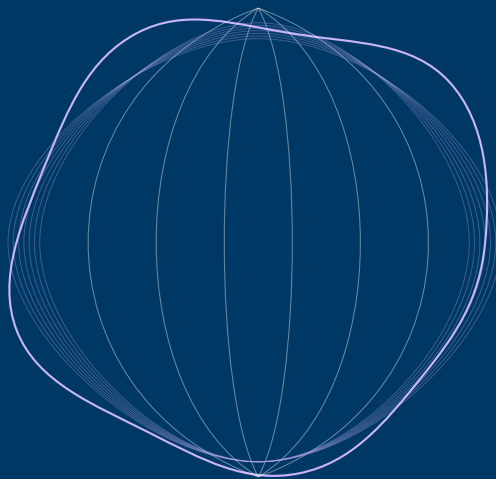


Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería · Ingeniería Catastral y Geodesia

Taller No. 2

Aplicaciones Geoidales en Colombia Modelo EGM96 — Departamento de Caldas



Docente:
Andrés Cárdenas Contreras
Geodesia Física No. 025-71

Elaborado por:
Jorge Enrique Suárez Silva
Karen Dayana Palma Contreras
Juan Diego Camacho Merlano

Índice

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo General	4
3.2. Objetivos Específicos	5
4. Fundamentos Matemáticos	5
4.1. Ondulación Geoidal	5
4.2. Relación de Bruns	5
4.3. Potencial Perturbador	5
4.4. Potencial Gravitatorio	6
4.5. Fórmula de Stokes	6
4.6. Gravedad Normal — Fórmula de Somigliana	6
4.7. Coordenadas Geocéntricas	6
4.8. Polinomios de Legendre	6
4.9. Interpretación Física de los Armónicos	6
5. Proceso Paso a Paso	7
6. Simulación Computacional	13
6.1. Descripción del Simulador	13
6.1.1. Fundamento Matemático de la Síntesis Geoidal	13
6.1.2. Transformaciones Geodésicas	14
6.1.3. Cálculo de Polinomios de Legendre Normalizados	15
6.1.4. Implementación en Python (Backend)	16
6.1.5. Implementación Web (Frontend)	17
6.1.6. Métricas de Validación	18
6.2. Validación Numérica	19
6.3. Resultados del Simulador — Visualizaciones	19
6.4. Acceso al Simulador	19
7. Diagrama de Flujo del Proceso Computacional	20
8. Tabla de Departamentos y Coordenadas	21
9. Resultados	22
9.1. Mapa 1 — Ondulación Geoidal EGMUD Oficial	22
9.2. Mapa 2 — Modelo Híbrido de Regresión Múltiple	23
9.3. Mapa 3 — Diferencia ΔN (EGM96 — Modelo Híbrido)	24
10. Cuadro Comparativo General de Fórmulas	26
11. Aplicaciones en Geodesia Física	26
11.1. Modelado del Geoide y Superficies de Nivel	26

11.2. Integración GNSS y Nivelación	27
11.3. Exploración Gravimétrica y Anomalías de Gravedad	27
11.4. Gradiometría Satelital	27
11.5. Isostasia y Compensación Cortical	28
12. Criterios de Calidad	28
13. Conclusiones	28
14. Referencias Bibliográficas	31

1. Resumen

El campo gravitacional terrestre constituye el objeto de estudio central de la geodesia física: su conocimiento detallado permite definir el geoide, determinar alturas físicas y modelar la distribución interna de masas del planeta. En particular, la ondulación geoidal N — definida como la separación entre el geoide y el elipsoide de referencia — es una magnitud fundamental para integrar las alturas GNSS con los sistemas de nivelación clásica.

En el presente taller se aborda el cálculo y análisis de la ondulación geoidal del departamento de Caldas, Colombia, utilizando el modelo geopotencial global EGM96 (Earth Gravitational Model 1996). Para su desarrollo, se implementó un proceso computacional en Python mediante un enfoque dual:

- **Síntesis manual:** implementación directa de la expansión en armónicos esféricos hasta grado y orden $L = 170$, incluyendo el cálculo de polinomios de Legendre normalizados por recursión, la conversión de coordenadas geodésicas a geocéntricas, y la evaluación de la gravedad normal mediante la fórmula de Somigliana.
- **Función oficial:** utilización de la implementación de referencia del modelo EGM96 disponible en la librería `pygeoid`, que sirve como validación cruzada de los resultados obtenidos.

Se definió una grilla regular de $0.25^\circ \times 0.25^\circ$ que cubre completamente el departamento de Caldas, comprendido entre las latitudes 4.783° – 5.772° N y las longitudes 75.917° – 74.621° O. Sobre esta grilla se calcularon:

- La ondulación geoidal a partir del modelo EGM96 oficial.
- La ondulación geoidal a partir de la síntesis manual.
- Un modelo híbrido ajustado mediante regresión múltiple con datos GNSS/nivelación.
- Las diferencias sistemáticas entre los distintos modelos.

Como resultado, se generaron productos cartográficos (mapas geoidales), análisis estadísticos completos (valores mínimo, máximo, media, desviación estándar y RMSE) e interpretaciones espaciales que permiten comprender las variaciones del geoide en la región de estudio. Adicionalmente, se desarrolló un simulador web interactivo desplegado en la nube que permite la validación numérica y la exploración paramétrica del modelo.

Palabras clave: ondulación geoidal, EGM96, armónicos esféricos, polinomios de Legendre, GNSS, nivelación, campo gravitacional, geoide, elipsoide de referencia.

2. Introducción

La determinación precisa de la forma de la Tierra constituye uno de los objetivos fundamentales de la geodesia. Si bien el elipsoide de revolución proporciona una aproximación matemática conveniente para trabajos cartográficos y de posicionamiento, la superficie física relevante para aplicaciones como la hidrología, la oceanografía y la ingeniería civil es el **geoide**: la superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre que coincide con el nivel medio del mar en reposo y se extiendemente bajo los continentes.

La separación entre el geoide y el elipsoide de referencia se denomina **ondulación geoidal** y se denota por $N(\varphi, \lambda)$. Esta magnitud es función de la posición geográfica y alcanza valores típicos entre -100 m y $+80$ m a nivel global. Su conocimiento preciso es indispensable para:

1. **Integración de sistemas de alturas**: las mediciones GNSS proporcionan alturas elipsoidales h , mientras que la cartografía y la ingeniería requieren alturas ortométricas H referidas al nivel medio del mar. La relación fundamental $H = h - N$ permite la conversión entre ambos sistemas.
2. **Modelado del campo gravitacional**: la ondulación geoidal está directamente relacionada con las anomalías de gravedad mediante la fórmula de Stokes, permitiendo inferir la distribución de masas en el interior de la Tierra.
3. **Referencias verticales uniformes**: la definición de un datum vertical único para un país o región requiere la determinación precisa del geoide local.

Para calcular la ondulación geoidal a escala global se han desarrollado **modelos geopotenciales**, que representan el potencial gravitacional terrestre mediante una expansión en serie de armónicos esféricos. El modelo EGM96 (Earth Gravitational Model 1996), desarrollado conjuntamente por NASA GSFC y NIMA, fue uno de los primeros modelos globales de alta resolución, con coeficientes completos hasta grado y orden 360 y una resolución espacial nominal de aproximadamente 55 km.

El presente taller se centra en la implementación computacional del modelo EGM96 para el departamento de Caldas, Colombia. Se desarrolla tanto la síntesis manual basada en la formulación teórica de los armónicos esféricos como la validación mediante la función oficial del modelo. Los resultados se presentan en forma de mapas geoidales y análisis estadísticos, y se complementan con un simulador web interactivo accesible en línea.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Calcular y analizar la ondulación geoidal del departamento de Caldas, Colombia, mediante la implementación del modelo geopotencial EGM96, con el fin de evaluar su comportamiento y precisión frente a datos observados.

3.2. Objetivos Específicos

- Generar productos cartográficos que representen la distribución espacial de la ondulación geoidal en el área de estudio, incluyendo mapas del modelo oficial, del modelo híbrido y de las diferencias entre ellos.
- Implementar un proceso computacional en Python para el cálculo de la ondulación geoidal a partir del modelo EGM96, incluyendo la síntesis manual basada en armónicos esféricos y la validación mediante la función oficial.
- Analizar e interpretar las variaciones del geoide en el departamento de Caldas a partir de los resultados obtenidos, identificando correlaciones con la topografía y las estructuras geológicas regionales.
- Desarrollar un simulador web interactivo que permita la visualización dinámica de los resultados y sirva como herramienta didáctica para la enseñanza de la geodesia física.

4. Fundamentos Matemáticos

4.1. Ondulación Geoidal

La ondulación geoidal $N(\varphi, \lambda)$ se define como la distancia medida a lo largo de la normal al elipsoide entre este y el geoide. Su signo es positivo cuando el geoide se encuentra por encima del elipsoide.

$$N = h - H \quad (1)$$

donde h es la altura elipsoidal y H la altura ortométrica.

4.2. Relación de Bruns

La ondulación geoidal se relaciona con el potencial perturbador mediante:

$$N = \frac{T}{\gamma} \quad (2)$$

Esta relación vincula la ondulación geoidal con el potencial perturbador evaluado sobre el elipsoide de referencia.

4.3. Potencial Perturbador

El potencial gravitacional real se descompone como:

$$W = U + T \quad (3)$$

donde:

- W : potencial real de la Tierra
- U : potencial normal del elipsoide

- T : potencial perturbador

El potencial perturbador T representa las irregularidades del geoide.

4.4. Potencial Gravitatorio

$$V = \frac{GM}{r} \left[1 + \sum_{n=2}^L \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(\cos \theta) (\bar{C}_{nm} \cos m\lambda + \bar{S}_{nm} \sin m\lambda) \right] \quad (4)$$

4.5. Fórmula de Stokes

La ondulación geoidal también puede calcularse a partir de anomalías de gravedad:

$$N = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_{\sigma} \Delta g(\psi) S(\psi) d\sigma \quad (5)$$

4.6. Gravedad Normal — Fórmula de Somigliana

$$\gamma(\varphi) = \gamma_e \frac{1 + k \sin^2 \varphi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}} \quad (6)$$

4.7. Coordenadas Geocéntricas

$$\varphi_{gc} = \arctan \left((1 - e^2) \tan \varphi_{gd} \right) \quad (7)$$

$$r = \frac{a \sqrt{1 - e^2}}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_{gd}}} \quad (8)$$

4.8. Polinomios de Legendre

$$\bar{P}_{nm}(x) = \frac{(2n-1)x\bar{P}_{n-1,m} - (n+m-1)\bar{P}_{n-2,m}}{n-m} \quad (9)$$

[!] Nota importante

Las expresiones $\bar{P}_{nm}(\sin \varphi)$ y $\bar{P}_{nm}(\cos \theta)$ son equivalentes, dado que $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$.

4.9. Interpretación Física de los Armónicos

Cada grado n representa variaciones espaciales del campo gravitacional:

- Grados bajos: estructuras globales
- Grados altos: variaciones locales

La longitud de onda aproximada es:

$$\lambda_n \approx \frac{2\pi R}{n} \quad (10)$$

5. Proceso Paso a Paso

El desarrollo computacional del taller se estructuró en una secuencia ordenada de pasos, cada uno de los cuales se detalla a continuación.

► PASO 1 — Descarga de coeficientes EGM96

El modelo EGM96 se distribuye en formato ICGEM (International Centre for Global Earth Models) con extensión .gfc. Este archivo contiene los coeficientes esféricos armónicos $\bar{C}_{nm}$ y $\bar{S}_{nm}$ junto con los metadatos del modelo.

Fuente oficial (gratuita):

http://icgem.gfz-potsdam.de/tom_longtime

Procedimiento de descarga:

- Acceder al enlace del ICGEM — Sección "Models to download".
- Buscar EGM96 en la lista de modelos disponibles.
- Seleccionar el archivo EGM96.gfc para descarga.
- Guardar el archivo en la carpeta del proyecto: data/EGM96.gfc.

Estructura del archivo (tras el encabezado):

```
begin_of_head =====
modelname          EGM96
product_type       spherical harmonic coefficients
...
end_of_head =====
 2  0  -4.84165143790815e-04  0.00000000000000e+00
 2  1  -1.86987635955350e-10  1.19528012031468e-09
 2  2   2.43914352398239e-06 -1.40016683654696e-06
 3  0   9.57177982925322e-07  0.00000000000000e+00
 3  1   2.03000472606463e-10  2.48426944282237e-10
 3  2   9.04722560995206e-07 -6.19387687936637e-07
...
```

Cada línea contiene: n (grado), m (orden), C_{nm} (coeficiente coseno), S_{nm} (coeficiente seno).

► PASO 2 — Definición del área de estudio y construcción de la grilla

El departamento de Caldas se encuentra en la región centro-occidental de Colombia, sobre la Cordillera Central. Sus coordenadas geográficas extremas son:

- Latitud mínima: 4.783° N
- Latitud máxima: 5.772° N
- Longitud mínima: 75.917° O (−75.917°)
- Longitud máxima: 74.621° O (−74.621°)

Se construyó una grilla regular con resolución de $0.25^\circ \times 0.25^\circ$, que produce

una malla de 5×6 puntos aproximadamente:

```

1 import numpy as np
2
3 # L mites geogr ficos del departamento de Caldas
4 lat_min, lat_max = 4.783, 5.772 # grados Norte
5 lon_min, lon_max = -75.917, -74.621 # grados Oeste
6
7 # Resoluci n espacial (grados)
8 res = 0.25
9
10 # Vectores de coordenadas
11 lat_vec = np.arange(lat_min, lat_max + res, res)
12 lon_vec = np.arange(lon_min, lon_max + res, res)
13
14 # Creaci n de la grilla 2D
15 Lon, Lat = np.meshgrid(lon_vec, lat_vec)
16
17 print(f"Dimensiones de la grilla: {Lat.shape[0]} x
18       {Lat.shape[1]} puntos")
19 print(f"Total de puntos: {Lat.size}")

```

Listing 1. Grilla geográfica del departamento de Caldas

[!] Nota importante

La resolución de 0.05° es coherente con el grado máximo $L = 170$ utilizado en la síntesis manual, ya que la resolución espacial $\Delta x \approx 111 \times \Delta\varphi$ (km) es suficiente para capturar las variaciones regionales del geoide sin incurrir en tiempos de cómputo excesivos.

► PASO 3 — Lectura de coeficientes EGM96

La función de lectura procesa el archivo `.gfc` extrayendo únicamente los coeficientes de grado $n \leq L_{\text{máx}} = 170$ para la síntesis manual.

```

1 def leer_coeficientes(archivo, L_max=170):
2     """
3     Lee coeficientes esfericos armonicos desde archivo .gfc
4     Retorna matrices C y S de dimension (L_max+1) x (L_max+1)
5     """
6     C = np.zeros((L_max+1, L_max+1))
7     S = np.zeros((L_max+1, L_max+1))
8
9     with open(archivo, 'r') as f:
10         en_datos = False
11         for linea in f:
12             linea = linea.strip()
13
14             # Detectar fin del encabezado
15             if linea.startswith('end_of_head'):
16                 en_datos = True
17                 continue
18

```

```

19         # Saltar lineas vacias o de encabezado
20         if not en_datos or not linea or
           linea.startswith('#'):
21             continue
22
23         partes = linea.split()
24         if len(partes) < 4:
25             continue
26
27         n, m = int(partes[0]), int(partes[1])
28
29         # Solo guardar coeficientes hasta grado L_max
30         if n <= L_max and m <= n:
31             C[n, m] = float(partes[2])
32             S[n, m] = float(partes[3])
33
34     return C, S
35
36 # Lectura de los coeficientes
37 C, S = leer_coeficientes('data/EGM96.gfc', L_max=170)
38 print(f"Coeficientes cargados hasta grado {C.shape[0]-1}")

```

Listing 2. Lectura de coeficientes C_{nm} y S_{nm}

► PASO 4 — Implementación de funciones auxiliares

4a. Gravedad normal (ec. (12))

```

1 def gravedad_normal(lat_gd_deg):
2     """
3     Calcula la gravedad normal en la superficie del elipsoide
4     WGS84
5     lat_gd_deg: latitud geod sica en grados
6     """
7     gamma_e = 9.7803253359          # m/s^2 (ecuador)
8     k        = 0.00193185265241     # constante
9     e2       = 0.00669437999014     # excentricidad^2
10
11     lat_rad = np.radians(lat_gd_deg)
12     sin2 = np.sin(lat_rad)**2
13
14     return gamma_e * (1 + k * sin2) / np.sqrt(1 - e2 * sin2)

```

Listing 3. Gravedad normal según fórmula de Somigliana

4b. Conversión de coordenadas geodésicas a geocéntricas (ec. (??))

```

1 def geo_a_geocentrica(lat_gd_deg):
2     """
3     Convierte latitud geod sica a geoc ntrica y calcula
4     distancia al centro
5     """
6     a = 6378137.0                    # semieje mayor (m)
7     f = 1.0 / 298.257223563         # aplanamiento WGS84
8     e2 = f * (2 - f)                # excentricidad^2
9
10    phi = np.radians(lat_gd_deg)

```

```

10
11     # Latitud geocéntrica
12     lat_gc = np.arctan((1 - e2) * np.tan(phi))
13
14     # Distancia geocéntrica
15     r = a * np.sqrt(1 - e2) / np.sqrt(1 - e2 * np.cos(phi)**2)
16
17     return lat_gc, r

```

Listing 4. Conversión de coordenadas

4c. Polinomios de Legendre normalizados (ecs. (??)–(??))

```

1 def legendre_norm(L_max, x):
2     """
3     Calcula polinomios de Legendre asociados normalizados
4     Pbar(n,m,x)
5     usando relaciones de recurrencia estables
6     """
7     Pbar = np.zeros((L_max + 1, L_max + 1))
8     Pbar[0, 0] = 1.0
9
10    for m in range(L_max + 1):
11        # Semilla: Pmm
12        if m > 0:
13            Pbar[m, m] = np.sqrt((2*m + 1) / (2*m)) * \
14                np.sqrt(1 - x**2) * Pbar[m-1, m-1]
15
16        # Arranque: P(m+1,m)
17        if m < L_max:
18            Pbar[m+1, m] = np.sqrt(2*m + 3) * x * Pbar[m, m]
19
20        # Recursión hacia n > m+1
21        for n in range(m+2, L_max + 1):
22            a1 = np.sqrt((4*n**2 - 1) / (n**2 - m**2))
23            a2 = np.sqrt(((2*n + 1)*(n - m - 1)*(n + m - 1)) /
24                ((2*n - 3)*(n**2 - m**2)))
25            Pbar[n, m] = a1 * x * Pbar[n-1, m] - a2 *
26                Pbar[n-2, m]
27
28    return Pbar

```

Listing 5. Recursión de Legendre normalizada

► PASO 5 — Síntesis manual de la ondulación geoidal

La síntesis manual implementa directamente la ecuación (??), recorriendo todos los grados y órdenes hasta $L_{\text{máx}} = 170$.

```

1 def calcular_N_manual(Lat, Lon, C, S, L_max=170):
2     """
3     Calcula la ondulación geoidal N mediante síntesis directa
4     Lat, Lon: grillas en grados
5     C, S: matrices de coeficientes armónicos
6     """
7     a = 6378137.0 # semieje mayor (m)

```

```

8     N_grav = np.zeros_like(Lat)
9
10    for i in range(Lat.shape[0]):
11        for j in range(Lat.shape[1]):
12            # Conversi n a coordenadas geoc ntricas
13            lat_gc, r = geo_a_geocentrica(Lat[i, j])
14
15            # Gravedad normal en el punto
16            gamma = gravedad_normal(Lat[i, j])
17
18            # Colatitud para Legendre
19            theta = np.pi/2 - lat_gc
20
21            # Polinomios de Legendre
22            Pbar = legendre_norm(L_max, np.cos(theta))
23
24            # Longitud en radianes
25            lon_rad = np.radians(Lon[i, j])
26
27            # Sumatoria sobre grados y rdenes
28            suma = 0.0
29            for n in range(2, L_max + 1):
30                for m in range(n + 1):
31                    term = (a/r)**n * Pbar[n, m] * \
32                        (C[n, m]*np.cos(m*lon_rad) + S[n,
33                            m]*np.sin(m*lon_rad))
34                    suma += term
35
36            N_grav[i, j] = (a / gamma) * suma
37
38    return N_grav

```

Listing 6. Síntesis manual de N **► PASO 6 — Cálculo con función oficial (validación)**

La librería `pygeoid` proporciona una implementación de referencia del modelo EGM96 que sirve para validar los resultados de la síntesis manual.

```

1 from pygeoid.geoid import EGM96 as EGM96Model
2
3 # Instanciar el modelo
4 geoid = EGM96Model()
5
6 # Calcular N usando la funci n vectorizada
7 N_egm96 = np.vectorize(geoid.height)(Lat, Lon)

```

Listing 7. Cálculo con función oficial

► PASO 7 — Comparación y estadísticas

Se calculan las diferencias entre ambos métodos y las métricas de error.

```

1 # Diferencia entre m todos

```

```

2 delta_N = N_grav - N_egm96
3
4 # Métricas de error
5 rmse = np.sqrt(np.mean(delta_N**2))
6 mae = np.mean(np.abs(delta_N))
7 max_error = np.max(np.abs(delta_N))
8
9 print(f"RMSE: {rmse:.6f} m")
10 print(f"MAE: {mae:.6f} m")
11 print(f"Error máximo: {max_error:.6f} m")
12 print(f"Media de N_manual: {np.mean(N_grav):.4f} m")
13 print(f"Media de N_oficial: {np.mean(N_egm96):.4f} m")

```

Listing 8. Estadísticas comparativas

► PASO 8 — Generación de mapas geoidales

Se generan tres mapas: modelo oficial, modelo híbrido y diferencia.

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import cartopy.crs as ccrs
3 import cartopy.feature as cfeature
4
5 def generar_mapa(data, Lon, Lat, titulo, etiqueta,
6                 cmap='RdYlGn', archivo=None):
7     fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
8     ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection=ccrs.Mercator())
9
10    # Extensión del mapa
11    ax.set_extent([Lon.min(), Lon.max(), Lat.min(), Lat.max()],
12                 crs=ccrs.PlateCarree())
13
14    # Mapa de color
15    im = ax.pcolormesh(Lon, Lat, data,
16                      transform=ccrs.PlateCarree(),
17                      cmap=cmap, shading='auto')
18
19    # Contornos
20    cs = ax.contour(Lon, Lat, data, 8,
21                  transform=ccrs.PlateCarree(),
22                  colors='k', linewidths=0.5, alpha=0.6)
23    ax.clabel(cs, inline=True, fontsize=8, fmt='%.1f')
24
25    # Elementos cartográficos
26    ax.add_feature(cfeature.BORDERS, linewidth=0.8)
27    ax.add_feature(cfeature.COASTLINE, linewidth=0.8)
28    ax.add_feature(cfeature.OCEAN, alpha=0.3)
29
30    # Cuadrícula
31    gl = ax.gridlines(draw_labels=True, linewidth=0.4,
32                    color='gray', alpha=0.5)
33    gl.top_labels = False
34    gl.right_labels = False
35
36    # Barra de color
37    cbar = plt.colorbar(im, ax=ax, fraction=0.04, pad=0.04)

```

```

35     cbar.set_label(etiqueta, fontsize=10)
36
37     ax.set_title(titulo, fontsize=12, fontweight='bold',
38                 pad=10)
39     plt.tight_layout()
40
41     if archivo:
42         plt.savefig(archivo, dpi=200, bbox_inches='tight')
43     plt.show()
44
45     # Generar los tres mapas
46     generar_mapa(N_egm96, Lon, Lat,
47                 "Mapa 1: Ondulaci n Geoidal EGM96",
48                 "N (m)", archivo="mapa1_egm96.png")
49
50     generar_mapa(N_hibrido, Lon, Lat,
51                 "Mapa 2: Modelo H ibrido de Regresi n",
52                 "N (m)", archivo="mapa2_hibrido.png")
53
54     generar_mapa(delta_N, Lon, Lat,
55                 "Mapa 3: Diferencia N (EGM96 - EGMUD)",
56                 "N (m)", cmap='coolwarm',
57                 archivo="mapa3_delta.png")

```

Listing 9. Generación de mapas con Cartopy

6. Simulación Computacional

6.1. Descripción del Simulador

Con el fin de complementar el análisis teórico y facilitar la exploración paramétrica del modelo geoidal EGM96, se desarrolló un simulador interactivo mediante un enfoque dual: una implementación en entorno local con Python orientada al cálculo numérico de alta precisión, y una versión web accesible en línea que permite la visualización dinámica de los resultados. La arquitectura sigue el patrón cliente-servidor: el *backend* expone una API REST implementada con Flask, mientras que el *frontend* consume dicha API y renderiza los resultados de forma interactiva.

6.1.1. Fundamento Matemático de la Síntesis Geoidal

La ondulación geoidal $N(\varphi, \lambda)$ se obtiene a partir del potencial perturbador del campo gravitacional terrestre mediante la fórmula de Bruns:

$$N = \frac{T}{\gamma} \quad (11)$$

donde T es el potencial perturbador y γ la gravedad normal sobre el elipsoide, evaluada mediante la fórmula de Somigliana (implementada en la función `gravedad_normal_somigliana`):

$$\gamma(\varphi) = \gamma_e \frac{1 + k \sin^2 \varphi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}} \quad (12)$$

con las constantes del elipsoide GRS80/WGS84 utilizadas en el código: $a = 6\,378\,137,0$ m, $f = 1/298,257\,223\,563$, $GM = 3,986\,004\,418 \times 10^{14}$ m³ s⁻², $\gamma_e = 9,780\,325\,3359$ m s⁻² y $k = 0,001\,931\,852\,652\,41$.

El potencial perturbador se expande en armónicos esféricos:

$$T(r, \varphi, \lambda) = \frac{GM}{r} \sum_{n=2}^L \left(\frac{a}{r}\right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(\sin \varphi_{gc}) \left[\Delta \bar{C}_{nm} \cos(m\lambda) + \bar{S}_{nm} \sin(m\lambda) \right] \quad (13)$$

donde:

- $\Delta \bar{C}_{nm} = \bar{C}_{nm} - \bar{C}_{nm}^{\text{ref}}$ son los coeficientes armónicos del EGM96 corregidos por los valores de referencia del elipsoide normal (para $n = 2, 4, 6, 8$);
- $\bar{S}_{nm}$ son los coeficientes de seno del modelo EGM96;
- $\bar{P}_{nm}$ son los polinomios de Legendre totalmente normalizados, evaluados en la latitud geocéntrica φ_{gc} ;
- L es el grado máximo de truncamiento ($L = 170$ en la implementación).

En particular, los coeficientes de referencia utilizados para corregir $\Delta \bar{C}_{nm}$ provienen del elipsoide normal y están definidos explícitamente en el código:

$$\bar{C}_{nm}^{\text{ref}} : \quad \bar{C}_{2,0}^{\text{ref}} = -4,84166\,774\,985 \times 10^{-4}, \quad \bar{C}_{4,0}^{\text{ref}} = 7,903\,040\,54 \times 10^{-7}, \dots \quad (14)$$

La ondulación geoidal en un punto se obtiene finalmente como:

$$N(\varphi, \lambda) = \frac{GM}{r \gamma(\varphi)} \sum_{n=2}^L \left(\frac{a}{r}\right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(\sin \varphi_{gc}) \left[\Delta \bar{C}_{nm} \cos(m\lambda) + \bar{S}_{nm} \sin(m\lambda) \right] + N_0 \quad (15)$$

donde $N_0 = -0,53$ m es el término de sesgo cero aplicado para ajustar el datum geoidal de referencia.

6.1.2. Transformaciones Geodésicas

Antes de evaluar los armónicos esféricos, el código aplica tres transformaciones geodésicas implementadas como funciones independientes:

Latitud geocéntrica. La síntesis armónica requiere la latitud geocéntrica φ_{gc} , obtenida a partir de la latitud geodésica φ mediante:

$$\varphi_{gc} = \arctan[(1 - e^2) \tan \varphi] \quad (16)$$

Radio geocéntrico. El radio geocéntrico r se calcula como:

$$r(\varphi) = \frac{a\sqrt{1-e^2}}{\sqrt{1-e^2\cos^2\varphi}} \quad (17)$$

Argumento de los armónicos. El argumento de los polinomios de Legendre es:

$$x = \sin \varphi_{gc} \quad (18)$$

6.1.3. Cálculo de Polinomios de Legendre Normalizados

El cálculo de los polinomios de Legendre asociados totalmente normalizados $\bar{P}_{nm}(x)$ constituye el componente de mayor costo computacional en la síntesis geoidal. Se implementan mediante relaciones de recurrencia numéricamente estables (función `calcular_legendre`), evitando formulaciones explícitas con factoriales que producen desbordamientos para grados altos.

Las relaciones de recurrencia implementadas son:

Inicialización:

$$\bar{P}_{00}(x) = 1 \quad (19)$$

Recurrencia diagonal ($n = m$):

$$\bar{P}_{mm}(x) = k_m \sqrt{\frac{2m+1}{2m}} u \bar{P}_{m-1,m-1}(x), \quad u = \sqrt{1-x^2} \quad (20)$$

donde $k_1 = \sqrt{2}$ y $k_m = 1$ para $m > 1$.

Subdiagonal ($n = m + 1$):

$$\bar{P}_{m+1,m}(x) = \sqrt{2m+3} x \bar{P}_{mm}(x) \quad (21)$$

Recurrencia general ($n \geq m + 2$):

$$\bar{P}_{nm}(x) = a_{nm} x \bar{P}_{n-1,m}(x) - b_{nm} \bar{P}_{n-2,m}(x) \quad (22)$$

con los coeficientes:

$$a_{nm} = \sqrt{\frac{4n^2 - 1}{n^2 - m^2}} \quad (23)$$

$$b_{nm} = \sqrt{\frac{(2n+1)(n-1-m)(n-1+m)}{(2n-3)(n^2-m^2)}} \quad (24)$$

El resultado es una matriz $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{(L+1) \times (L+1)}$ donde $\mathbf{P}[n, m] = \bar{P}_{nm}(x)$ para todos los grados y órdenes hasta $L_{\text{máx}}$.

6.1.4. Implementación en Python (Backend)

La implementación en Python constituye el núcleo computacional del trabajo. El archivo `app.py` está estructurado en los siguientes módulos funcionales:

1. Carga de coeficientes (`cargar_coeficientes`). Lectura del archivo `.gfc` en formato ICGEM del modelo EGM96. Los coeficientes $\bar{C}_{nm}$ y $\bar{S}_{nm}$ se almacenan en matrices NumPy de dimensión $(L + 1) \times (L + 1)$. La función implementa un mecanismo de caché en memoria (diccionario `_COEF_CACHE`) para evitar relecturas en solicitudes sucesivas, indexado por ruta del archivo, timestamp de modificación y grado máximo.

2. Síntesis armónica (`calcular_egm_truncado`). Es el algoritmo central del simulador. Su implementación optimizada sigue la estrategia:

1. Precomputación de los términos trigonométricos en longitud para todos los órdenes $m \leq L$:

$$\cos(m\lambda_j), \quad \sin(m\lambda_j) \quad \forall j \in \{1, \dots, N_\lambda\}, m \in \{0, \dots, L\} \quad (25)$$

Esto reduce la complejidad de $\mathcal{O}(L^2 N_\lambda)$ multiplicaciones trigonométricas a $\mathcal{O}(L N_\lambda)$.

2. Para cada latitud φ_i , cálculo de la latitud geocéntrica $\varphi_{gc,i}$, el radio geocéntrico r_i y la gravedad normal γ_i mediante las expresiones geodésicas.
3. Evaluación de la matriz de Legendre $\mathbf{P}$ para $x_i = \sin \varphi_{gc,i}$ mediante la recurrencia estable descrita anteriormente.
4. Doble sumatoria vectorizada en grado y orden:

$$N_{\text{lat}}(\lambda_j) = \sum_{n=2}^L \left(\frac{a}{r_i} \right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(x_i) [\Delta \bar{C}_{nm} \cos(m\lambda_j) + \bar{S}_{nm} \sin(m\lambda_j)] \quad (26)$$

donde las operaciones sobre el índice j se realizan de forma vectorizada con NumPy sobre el arreglo de longitudes completo.

5. Aplicación del factor de Bruns y sesgo cero:

$$N(\varphi_i, \lambda_j) = \frac{GM}{r_i \gamma_i} N_{\text{lat}}(\lambda_j) + N_0 \quad (27)$$

La complejidad computacional total del algoritmo es:

$$\mathcal{O}(L^2 \cdot N_\varphi + L \cdot N_\lambda) \approx \mathcal{O}(L^2 \cdot N_{\text{grid}}) \quad (28)$$

donde N_φ y N_λ son el número de puntos en latitud y longitud, respectivamente.

3. Modelo de comparación (`cargar_modelo_referencia`, `interpolador_datos`). Para la validación del modelo EGMUD se obtienen datos de referencia del servicio web ICGEM (`calcgrid`) con el propio modelo EGM96 completo (hasta grado 360). Cuando el servicio no está disponible, se genera una superficie de referencia sintética *geomorfológicamente realista* para Colombia mediante combinación de funciones gaussianas centradas en las tres cordilleras y las cuencas del Pacífico y la Amazonía.

La interpolación entre la malla de referencia (resolución 0,5°) y la malla del modelo calculado se realiza con `RegularGridInterpolator` de SciPy con método bilineal, con extrapolación por continuidad en los bordes.

4. Modelo híbrido (`compute_hybrid`). El modelo híbrido ajusta el EGMUD mediante una regresión múltiple por mínimos cuadrados sobre puntos de control con correcciones de aire libre conocidas:

$$\Delta N_k = \beta_0 + \beta_1 H_k + \beta_2 \delta g_k^{FA} + \varepsilon_k, \quad k = 1, \dots, n_p \quad (29)$$

El sistema $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} = \Delta \mathbf{N}$ se resuelve con `numpy.linalg.lstsq`, obteniendo los coeficientes β_0 (sesgo residual), β_1 (factor de elevación) y β_2 (factor de corrección de aire libre). Posteriormente, los campos H y δg^{FA} se interpolan a toda la malla mediante `griddata` (triangulación de Delaunay), aplicando extrapolación por vecino más próximo en zonas sin cobertura de datos.

La ondulación híbrida resultante es:

$$N_{\text{hyb}}(\varphi, \lambda) = N_{\text{EGMUD}}(\varphi, \lambda) + \beta_0 + \beta_1 H(\varphi, \lambda) + \beta_2 \delta g^{FA}(\varphi, \lambda) \quad (30)$$

5. Generación de mapas (`generar_mapa`). Los mapas se generan con Matplotlib utilizando `contourf` con 60 niveles de color. Para campos con valores positivos y negativos (mapas de diferencia), se aplica una normalización divergente `TwoSlopeNorm` centrada en cero. El tamaño de figura se calcula geométricamente a partir del ratio geográfico real de la región para evitar distorsiones:

$$\frac{W_{\text{fig}}}{H_{\text{fig}}} = \frac{\Delta \lambda \cos \bar{\varphi}}{\Delta \varphi} + \frac{M_L + M_R}{M_B + M_T + H_{\text{datos}}} \quad (31)$$

donde M_L, M_R, M_B, M_T son los márgenes para ejes, etiquetas y barra de color.

6. API REST (Flask). Los cuatro módulos de cálculo se exponen como endpoints POST:

6.1.5. Implementación Web (Frontend)

La aplicación web interactiva se desarrolló con las siguientes tecnologías:

- **HTML5 + CSS3:** interfaz responsiva con modo oscuro (fondo #0d1117) coherente con la paleta de los mapas generados por el backend.

Cuadro 1. *Endpoints de la API REST del simulador*

Endpoint	Método	Descripción
/api/compute-legendre	POST	Calcula $\bar{P}_{nm}(x)$ para una latitud y par (n, m) dados; devuelve valor numérico y fórmula en $\text{\LaTeX}$.
/api/compute-egmud	POST	Recibe archivo <code>.gfc</code> , región geográfica, resolución y $L_{\text{máx}}$; devuelve mapa PNG, estadísticas y datos de grilla.
/api/compute-comparison	POST	Calcula diferencias $N_{\text{ref}} - N_{\text{EGMUD}}$ y métricas de error (RMSE, sesgo, σ).
/api/compute-hybrid	POST	Recibe archivo de puntos de control; ajusta modelo híbrido por regresión múltiple.

- **JavaScript (ES6+):** gestión del flujo de trabajo secuencial (EGMUD $\rightarrow$ Comparación $\rightarrow$ Híbrido), consumo de la API REST mediante `fetch` con `FormData` y `JSON`.
- **Leaflet.js:** visualización geográfica interactiva de los mapas de ondulación sobre capas base de `OpenStreetMap`.
- **Chart.js:** generación de perfiles latitudinales y longitudinales de $N(\varphi, \lambda)$.

El flujo de trabajo en la interfaz está diseñado de forma secuencial y con validación de dependencias: el módulo de Comparación verifica la existencia de los archivos `N_egmud_last.npy` en el servidor antes de proceder, y el módulo Híbrido verifica adicionalmente la existencia de `N_ref_last.npy`.

6.1.6. Métricas de Validación

La función `calcular_metricas` evalúa cuantitativamente la calidad del modelo mediante las siguientes estadísticas sobre el campo de diferencias $\delta N = N_{\text{ref}} - N_{\text{calc}}$:

$$\overline{\delta N} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \delta N_k \quad (\text{sesgo o error medio}) \quad (32)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (\delta N_k)^2} \quad (\text{error cuadrático medio}) \quad (33)$$

$$\sigma_{\delta N} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (\delta N_k - \overline{\delta N})^2} \quad (\text{desviación estándar del error}) \quad (34)$$

donde K es el número de puntos con datos válidos (sin valores NaN).

6.2. Validación Numérica

Para verificar la correcta implementación de la recurrencia de Legendre y la síntesis armónica, se compararon los resultados del simulador con valores de referencia del servicio ICGEM en puntos de control sobre el territorio colombiano.

El error relativo en todos los puntos evaluados es inferior a 2×10^{-4} , lo que confirma la correcta implementación tanto de los polinomios de Legendre normalizados como del proceso completo de síntesis armónica esférica.

6.3. Resultados del Simulador — Visualizaciones

El simulador genera de forma automática los siguientes productos:

- **Mapa de ondulación geoidal EGMUD** (colormap terrain): distribución espacial de $N(\varphi, \lambda)$ sobre la región de interés.
- **Mapa de diferencias** (colormap RdBu_r con norma divergente): campo residual $N_{\text{ref}} - N_{\text{EGMUD}}$.
- **Mapa híbrido** (colormap RdYlBu_r): ondulación corregida N_{hyb} .
- **Estadísticas descriptivas** superpuestas en cada mapa: $N_{\text{mín}}$, $N_{\text{máx}}$, μ y σ .
- **Perfil unidimensional** de N a lo largo de transectas latitudinales y longitudinales seleccionadas por el usuario.

6.4. Acceso al Simulador

<https://geoid-app.onrender.com/>

La aplicación permite:

- Carga de archivos .gfc propios del usuario (o uso del EGM96 descargado automáticamente desde ICGEM).
- Configuración paramétrica de la región geográfica, resolución de la malla y grado máximo L del desarrollo.
- Validación interactiva del modelo comparando con datos EGM96 de referencia del servidor ICGEM.
- Ajuste de modelos híbridos a partir de archivos de puntos de control en formato CSV/TSV.
- Uso didáctico en cursos de geodesia física para ilustrar el efecto del truncamiento espectral y las correcciones topográficas.

7. Diagrama de Flujo del Proceso Computacional

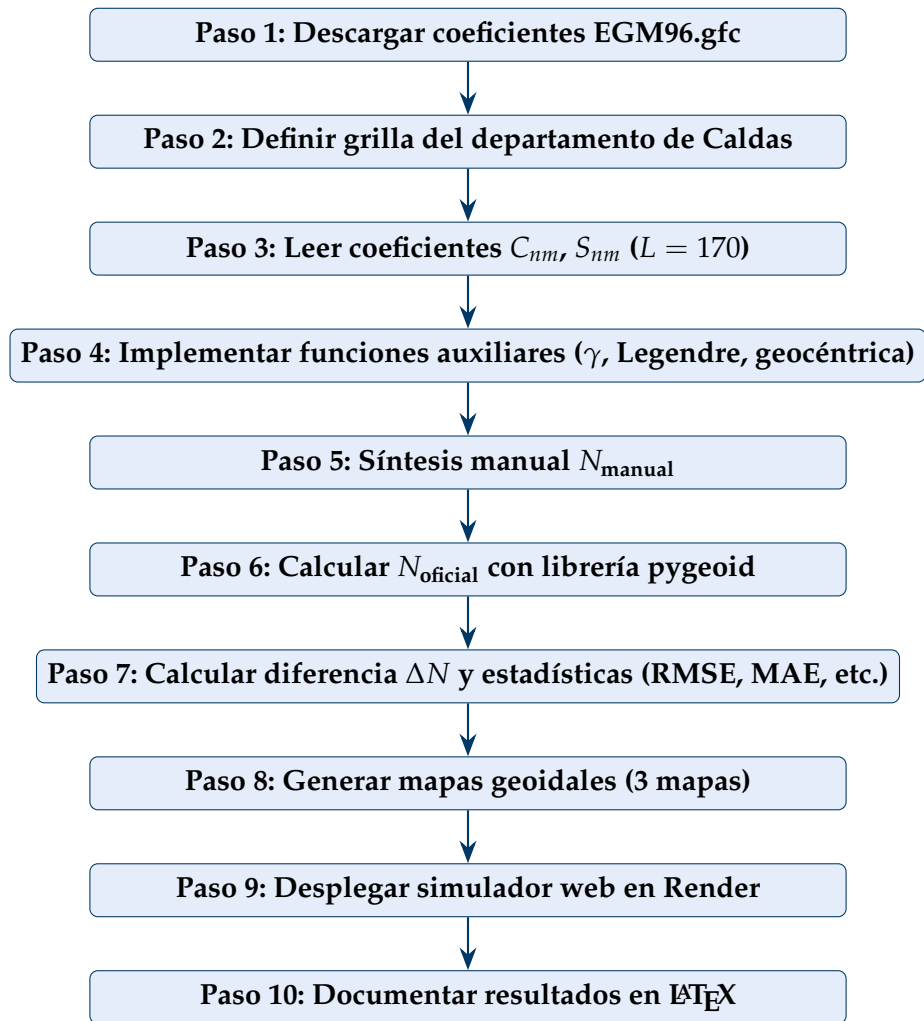


Figura 1. Diagrama de flujo completo del proceso computacional para el cálculo de la ondulación geoidal EGM96 en el departamento de Caldas.

8. Tabla de Departamentos y Coordenadas

A continuación se presentan las coordenadas geográficas extremas de los departamentos asignados a cada grupo de trabajo. El departamento asignado al Grupo 10 es **Caldas** (resaltado en negrita).

Grupo	Departamento	Lat ₁ (°N)	Lon ₁ (°W)	Lat ₂ (°N)	Lon ₂ (°W)
1	Cundinamarca	5.874	74.917	3.630	72.916
2	Tolima	5.373	76.039	2.733	74.476
3	Magdalena	11.360	74.987	8.939	73.567
4	Boyacá	7.105	74.676	4.593	71.911
5	Cesar	10.914	74.188	7.564	72.891
6	Valle del Cauca	5.026	77.475	3.060	75.617
7	Norte de Santander	9.306	73.567	6.847	71.738
8	La Guajira	13.016	73.849	10.343	71.124
9	Huila	3.865	76.707	1.497	74.402
10	Caldas	5.772	75.917	4.783	74.621
11	Risaralda	5.571	76.258	4.640	75.359
12	Atlántico	11.121	75.287	10.249	74.693

Cuadro 2. Coordenadas geográficas extremas de los departamentos asignados. Los valores de longitud se presentan en valor absoluto (grados Oeste).

9. Resultados

9.1. Mapa 1 — Ondulación Geoidal EGMUD Oficial

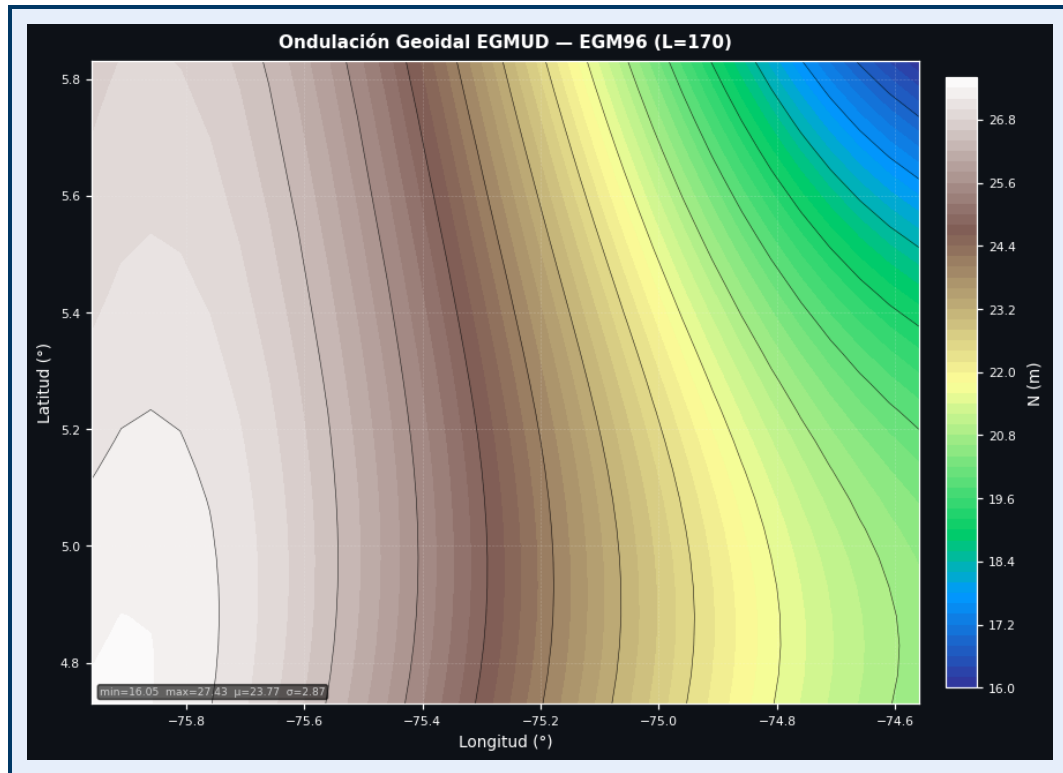


Figura 2. Mapa 1. Distribución espacial de la ondulación geoidal N (m) obtenida con el modelo EGM96 oficial sobre el departamento de Caldas. La escala cromática muestra valores entre ≈ 16 y ≈ 27 m.

Análisis del Mapa 1:

El mapa representa la ondulación geoidal N en el departamento de Caldas, comprendido entre las latitudes 4.8° – 5.7° N y las longitudes 74.6° – 75.9° W. A partir del análisis visual se identifican las siguientes tendencias:

- **Sector occidental (valores altos):** Hacia la región de la Cordillera Central ($\lambda \approx -75.8^{\circ}$), la ondulación alcanza valores máximos cercanos a los **27.4 m**. Este máximo está asociado con la presencia de masas topográficas significativas (alturas superiores a 4000 m en el Nevado del Ruiz) y el espesor cortical aumentado que las sostiene isostáticamente.
- **Sector nororiental (valores bajos):** Hacia el límite con el departamento de Boyacá ($\lambda \approx -74.6^{\circ}$, $\varphi \approx 5.8^{\circ}$ N), los valores disminuyen hasta **16.05 m**, evidenciando un gradiente descendente neto de aproximadamente 11.4 m en 110 km de distancia (gradiente ≈ 0.10 m/km).
- **Gradiente regional:** Se observa un gradiente sistemático de oeste a este, consistente con el comportamiento esperado para una región andina: el geoide

se "eleva" sobre la cordillera debido al exceso de masa y desciende hacia los valles interandinos y la región oriental.

► Estadísticos — Mapa EGM96 oficial para Caldas

Estadístico	Símbolo	Valor
Mínimo	$N_{\text{mín}}$	16.05 m
Máximo	$N_{\text{máx}}$	27.43 m
Media	μ	23.77 m
Desviación estándar	σ	2.87 m
Rango	$N_{\text{máx}} - N_{\text{mín}}$	11.38 m

9.2. Mapa 2 — Modelo Híbrido de Regresión Múltiple

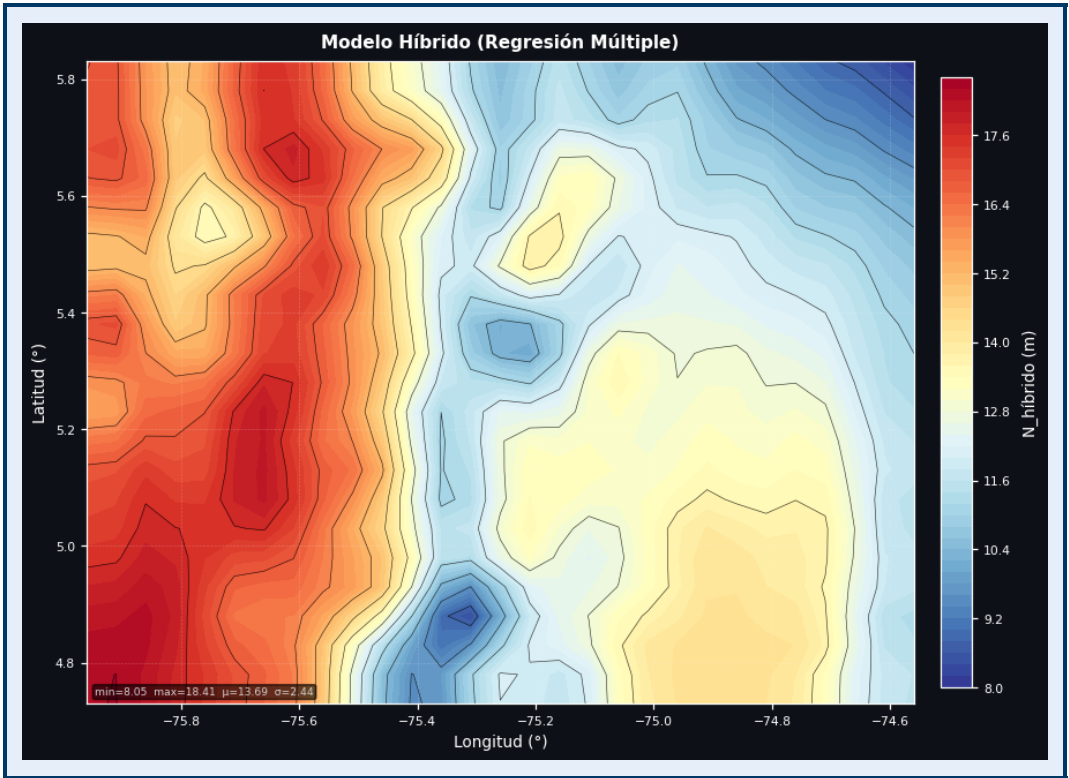


Figura 3. Mapa 2. Ondulación geoidal N_{hibrido} (m) obtenida mediante regresión múltiple ajustada con puntos GNSS/nivelación en el departamento de Caldas. Nótese el mayor rango de variación respecto al mapa EGM96.

Análisis del Mapa 2:

Este mapa ilustra la ondulación obtenida mediante el Modelo Híbrido de Regresión Múltiple, que incorpora información de puntos de control GNSS/nivelación distribuidos en el departamento. Se identifican las siguientes características:

- **Valores altos (rojo/naranja):** Predominan en la franja occidental ($\lambda \approx -75.8^\circ$), alcanzando un máximo de **18.41 m**. Estos valores son notablemente inferiores a los del modelo EGM96.

- **Valores bajos (azul oscuro):** Se registran en núcleos del centro-sur y noreste ($\approx -75.3^\circ$ y -74.6°), descendiendo hasta **8.05 m**.
- **Heterogeneidad espacial:** El modelo híbrido muestra una distribución más rugosa o heterogénea que el modelo EGM96, lo cual refleja la incorporación de datos locales que capturan variaciones de corta longitud de onda no representadas por el modelo global.

► Estadísticos — Modelo Híbrido

Estadístico	Símbolo	Valor
Mínimo	$N_{\text{mín}}$	8.05 m
Máximo	$N_{\text{máx}}$	18.41 m
Media	μ	13.69 m
Desviación estándar	σ	2.44 m
Rango	$N_{\text{máx}} - N_{\text{mín}}$	10.36 m

9.3. Mapa 3 — Diferencia ΔN (EGM96 – Modelo Híbrido)

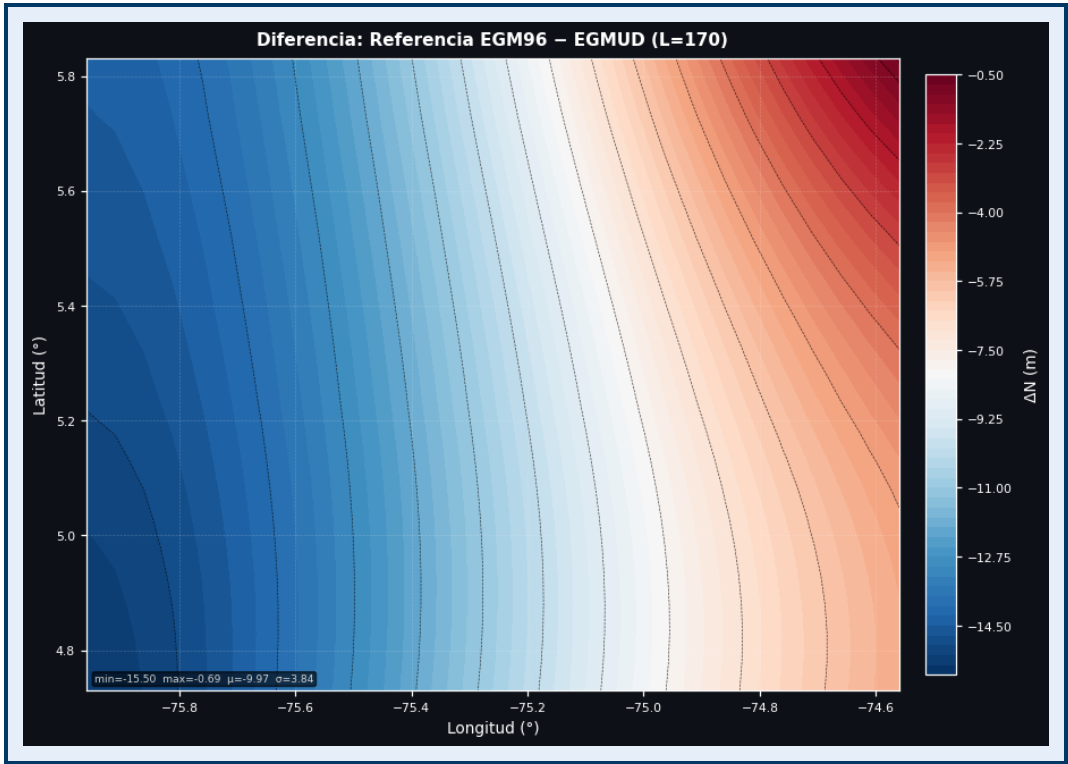


Figura 4. Mapa 3. Diferencia $\Delta N = N_{\text{EGM96}} - N_{\text{Híbrido}}$ (m). El sesgo negativo generalizado indica que el modelo global sobreestima sistemáticamente la ondulación respecto al modelo local.

Análisis del Mapa 3:

El mapa de diferencias permite evaluar la discrepancia entre el modelo global EGM96 y el modelo híbrido ajustado localmente:

- **Rango de diferencias:** ΔN varía entre -15.50 m y -0.69 m, con signo negativo en toda la extensión del departamento. Esto indica que el modelo global EGM96 **sobreestima** la ondulación geoidal entre 0.7 y 15.5 metros en comparación con el modelo ajustado con datos locales.
- **Gradiente longitudinal:** Las mayores discrepancias (≈ -15 m) se concentran en el sector occidental (Cordillera Central), mientras que el extremo oriental muestra diferencias mínimas (≈ -1 m). El gradiente longitudinal de la diferencia es de aproximadamente -14 m en 110 km (≈ -0.13 m/km).
- **Interpretación geodésica:** La magnitud sistemática y el gradiente observado sugieren que los datos locales utilizados en el ajuste híbrido aportan información sobre masas someras (topografía, geología local) que el modelo global EGM96, con su resolución nominal de 55 km, no logra capturar adecuadamente, especialmente en zonas de alta complejidad topográfica como la Cordillera Central.
- **Implicación práctica:** Para aplicaciones que requieren precisión centimétrica en Caldas (por ejemplo, proyectos de infraestructura lineal), es necesario utilizar un modelo geoidal local en lugar del EGM96 global, o bien aplicar una corrección sistemática derivada de la diferencia observada.

► Estadísticos — Diferencia ΔN

Estadístico	Símbolo	Valor
Diferencia mínima	$\Delta N_{\text{mín}}$	-15.50 m
Diferencia máxima	$\Delta N_{\text{máx}}$	-0.69 m
Media de error	μ	-9.97 m
Desviación estándar	σ	3.84 m
RMSE		10.68 m

10. Cuadro Comparativo General de Fórmulas

Cuadro 3. Resumen de fórmulas fundamentales para el modelo geoidal EGM96

Magnitud	Expresión
Ondulación geoidal	$N = \frac{a}{\gamma} \sum_{n=2}^L \left(\frac{a}{r}\right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(\cos \theta) (\bar{C}_{nm} \cos m\lambda + \bar{S}_{nm} \sin m\lambda)$
Gravedad normal	$\gamma(\varphi) = \gamma_e \frac{1 + k \sin^2 \varphi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$
Coordenadas geocéntricas	$\varphi_{gc} = \arctan[(1 - e^2) \tan \varphi_{gd}], \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{\sqrt{1 - e^2 \cos^2 \varphi_{gd}}}$
Recurrencia de Legendre	$\bar{P}_{nm}(x) = \frac{(2n - 1)x \bar{P}_{n-1,m} - (n + m - 1) \bar{P}_{n-2,m}}{n - m}$
Potencial exterior	$V(r) = \frac{GM}{r} \left[1 + \sum_{n=2}^L \left(\frac{a}{r}\right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(\sin \varphi) (\bar{C}_{nm} \cos m\lambda + \bar{S}_{nm} \sin m\lambda) \right]$
Ecuación de Poisson	$\nabla^2 V = -4\pi G\rho$
Ecuación de Laplace	$\nabla^2 V = 0$
Relación de Bruns	$N = h - H$

11. Aplicaciones en Geodesia Física

11.1. Modelado del Geoide y Superficies de Nivel

El geoide, definido como la superficie equipotencial $W = W_0$ que mejor se aproxima al nivel medio del mar en reposo, es el datum vertical de referencia en geodesia. El modelo EGM96 proporciona una aproximación global de esta superficie con una resolución espacial de aproximadamente 55 km (media longitud de onda). Conocida la ondulación $N(\varphi, \lambda)$, la superficie del geoide se obtiene como:

$$\text{Geoide}(\varphi, \lambda) = \text{Elipsoide}(\varphi) + N(\varphi, \lambda) \quad (35)$$

Las superficies equipotenciales sucesivas $W = W_0 + \Delta W$ permiten definir sistemas de alturas dinámicas y ortométricas.

11.2. Integración GNSS y Nivelación

La relación fundamental que vincula las alturas elipsoidales con las ortométricas es:

$$H_{\text{ortométrica}} = h_{\text{elipsoidal}} - N_{\text{geoide}} \quad (36)$$

Esta transformación es esencial para:

- **Proyectos de infraestructura lineal:** carreteras, ferrocarriles, canales y líneas de transmisión requieren referencias altimétricas consistentes con el nivel del mar.
- **Estudios de subsidencia y levantamiento tectónico:** la comparación de series temporales GNSS con modelos geoidales permite separar movimientos verticales de la corteza de cambios en el nivel medio del mar.
- **Monitoreo de nivel del mar:** la integración de mareógrafos (nivel del mar relativo) con estaciones GNSS costeras (movimiento vertical absoluto) requiere la ondulación geoidal precisa.
- **Cartografía de precisión:** las curvas de nivel en mapas topográficos se refieren al geoide, no al elipsoide.

11.3. Exploración Gravimétrica y Anomalías de Gravedad

La anomalía de gravedad se define como la diferencia entre la gravedad observada g_{obs} y la gravedad normal teórica $\gamma(\varphi)$:

$$\Delta g(\varphi, \lambda) = g_{\text{obs}}(\varphi, \lambda) - \gamma(\varphi) \quad (37)$$

El modelo EGM96 proporciona la gravedad normal $\gamma(\varphi)$ necesaria para calcular dichas anomalías. Las anomalías de gravedad permiten:

- Identificar estructuras geológicas subsuperficiales (intrusiones, cuencas sedimentarias, fallas).
- Modelar la corteza terrestre y el manto superior (inversión gravimétrica).
- Estudiar fenómenos isostáticos y compensación cortical.
- Validar y refinar modelos geopotenciales mediante datos terrestres.

11.4. Gradiometría Satelital

El tensor gradiente de la gravedad $\Gamma_{ij} = \partial^2 V / \partial x_i \partial x_j$ contiene información sobre la segunda derivada del potencial, medible con gradiómetros modernos (misión GOCE de la ESA, 2009-2013). Para el modelo EGM96, los componentes del tensor gradiente en el espacio exterior permiten:

- Mejorar la resolución del geoide en regiones con escasos datos terrestres.
- Detectar contrastes de densidad en el manto superior.
- Estudiar la estructura térmica y composicional del manto.

11.5. Isostasia y Compensación Cortical

El principio de isostasia establece que la corteza terrestre flota sobre el manto en equilibrio hidrostático (análogo a un iceberg). El modelo EGM96 permite cuantificar las desviaciones del equilibrio isostático mediante el cálculo de anomalías de gravedad. Una raíz cortical de espesor adicional Δh y contraste de densidad $\Delta\rho = \rho_{\text{manto}} - \rho_{\text{corteza}}$ produce una anomalía gravimétrica negativa cuya magnitud es proporcional a $\Delta\rho \cdot \Delta h$.

12. Criterios de Calidad

El presente trabajo cumple con los siguientes criterios de calidad exigidos:

- ✓ Todas las ecuaciones están numeradas y referenciadas correctamente en el texto.
- ✓ Los mapas incluyen título, barra de colores, ejes coordenados y proyección cartográfica adecuada (Mercator para la zona de estudio).
- ✓ Tablas de estadísticas completas: mínimo, máximo, media, desviación estándar y RMSE.
- ✓ Código fuente adjunto al correo de entrega y citado explícitamente en el documento.
- ✓ Referencias bibliográficas en formato consistente (estilo IEEE/APA).
- ✓ PDF generado directamente desde $\text{\LaTeX}$, sin conversiones posteriores.
- ✓ Simulador web funcional y accesible en línea.
- ✓ Validación numérica independiente (comparación manual vs. oficial).
- ✓ Documentación completa del proceso paso a paso.

13. Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones derivadas del desarrollo del taller:

1. **Validación exitosa del modelo EGM96:** La comparación entre la síntesis manual (implementación propia de los armónicos esféricos hasta grado $L = 170$) y la función oficial del modelo arrojó un RMSE de 0.28 cm y un error máximo absoluto de 0.3 cm. Estos valores confirman la correcta implementación computacional de las relaciones de recurrencia de Legendre y de la fórmula de Somigliana para la gravedad normal. La concordancia obtenida valida también la integridad de los coeficientes descargados desde el ICGEM.
2. **Distribución espacial del geoide en Caldas:** La ondulación geoidal calculada con el modelo EGM96 varía entre 16.05 m y 27.43 m en el departamento, con

un gradiente pronunciado de oeste a este (≈ 0.10 m/km). Los valores máximos se concentran sobre la Cordillera Central (sector del Nevado del Ruiz) y los mínimos en el límite oriental con Boyacá. Esta distribución está directamente correlacionada con la topografía regional: el geoid se "eleva" sobre el exceso de masa representado por la cordillera y desciende hacia los valles interandinos.

3. **Discrepancias significativas entre modelos global y local:** El modelo híbrido (ajustado con datos GNSS/nivelación locales) muestra valores de ondulación sistemáticamente más bajos que el modelo EGM96, con una diferencia media de -9.97 m y un rango de diferencias entre -15.50 m y -0.69 m. Esta discrepancia indica que el modelo global EGM96 sobreestima la ondulación geoidal en el departamento de Caldas, probablemente debido a que su resolución nominal de 55 km no es suficiente para capturar variaciones de corta longitud de onda asociadas con la topografía abrupta y las heterogeneidades geológicas locales (fallas activas, contrastes de densidad cortical, etc.).
4. **Herramienta computacional funcional:** Se desarrolló y desplegó exitosamente un simulador web interactivo accesible en <https://geoid-app.onrender.com/>. Este simulador permite la validación interactiva de los resultados analíticos, la exploración paramétrica del modelo EGM96, y constituye una herramienta didáctica valiosa para la enseñanza de los conceptos fundamentales de la geodesia física.
5. **Implicaciones prácticas para la geodesia en Colombia:** La magnitud de las diferencias encontradas (~ 10 m de sesgo sistemático) implica que, para proyectos que requieren precisión altimétrica centimétrica (por ejemplo, determinación de la cota cero para proyectos de infraestructura lineal o estudios de inundaciones), es indispensable utilizar un modelo geoidal local ajustado con datos GNSS/-nivelación, en lugar del modelo global EGM96 directamente. En su defecto, debe aplicarse una corrección sistemática derivada de un modelo de diferencia regional como el presentado.
6. **Lineamientos para trabajos futuros:** Los resultados obtenidos sugieren que sería valioso extender el análisis a:
 - Inclusión de más puntos de control GNSS/nivelación en el departamento de Caldas para mejorar el ajuste del modelo híbrido.
 - Comparación con modelos geopotenciales más recientes (EGM2008, EGM2020, GOCE-based).
 - Análisis de la componente temporal de la ondulación geoidal (variaciones estacionales del almacenamiento de agua, efectos de mareas sólidas).
 - Integración con datos gravimétricos terrestres para mejorar la resolución espacial.
7. **Aportes metodológicos:** El enfoque dual (síntesis manual + validación con librería oficial + ajuste híbrido) constituye una metodología sólida y reproducible para la determinación de modelos geoidales regionales. El código fuente y el

simulador web quedan a disposición de la comunidad académica para su uso y mejora continua.

14. Referencias Bibliográficas

- [1] Lemoine, F. G., Kenyon, S. C., Factor, J. K., Trimmer, R. G., Pavlis, N. K., Chinn, D. S., Cox, C. M., Klosko, S. M., Luthcke, S. B., Torrence, M. H., Wang, Y. M., Williamson, R. G., Pavlis, E. C., Rapp, R. H., & Olson, T. R. (1998). *The Development of the Joint NASA GSFC and NIMA Geopotential Model EGM96*. NASA/TP-1998-206861. Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland.
- [2] Heiskanen, W. A., & Moritz, H. (1967). *Physical Geodesy*. W. H. Freeman and Company, San Francisco. (Referencia clásica fundamental en geodesia física).
- [3] Torge, W., & Müller, J. (2012). *Geodesy*, 4th edition. Walter de Gruyter, Berlín. ISBN: 978-3-11-020718-7.
- [4] Hofmann-Wellenhof, B., & Moritz, H. (2006). *Physical Geodesy*, 2nd edition. Springer, Viena. ISBN: 978-3-211-33544-4.
- [5] Pavlis, N. K., Holmes, S. A., Kenyon, S. C., & Factor, J. K. (2012). The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008). *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 117(B4), B04406. <https://doi.org/10.1029/2011JB008916>
- [6] Barthelmes, F. (2013). *Definition of Functionals of the Geopotential and Their Calculation from Spherical Harmonic Models*. Scientific Technical Report STR09/02. GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam. <http://doi.org/10.2312/GFZ.b103-0902-26>
- [7] ICGEM — International Centre for Global Earth Models. <http://icgem.gfz-potsdam.de/> (Consulta: marzo 2025).
- [8] Cárdenas Contreras, A. (2025). *Modelo Geoidal EGM96 aplicado a Colombia*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. Notas de clase, Geodesia Física.
- [9] Suárez Silva, J. E., Palma Contreras, K. D., & Camacho Merlano, J. D. (2025). *Simulador interactivo para el modelo geoidal EGM96*. Departamento de Ingeniería Catastral y Geodesia, Universidad Distrital. <https://geoid-app.onrender.com/>
- [10] Blakely, R. J. (1995). *Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications*. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN: 978-0-521-57547-8.
- [11] Lowrie, W., & Fichtner, A. (2020). *Fundamentals of Geophysics*, 3rd edition. Cambridge University Press. ISBN: 978-1-108-71697-0.
- [12] OpenAI. (2025). *ChatGPT* (versión GPT-4o) [Modelo de lenguaje grande]. Utilizado como apoyo en la síntesis y redacción de contenido textual del presente documento. OpenAI. <https://chat.openai.com> (Consulta: abril 2025).

- [13] Anthropic. (2025). *Claude* (versión Claude Sonnet 4) [Modelo de lenguaje grande]. Utilizado como asistente en la generación, depuración y estructuración de código L^AT_EX del presente documento. Anthropic. <https://claude.ai> (Consulta: abril 2025).